EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

AB − BA = A force A nilpotente

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = A$.

1. Calculer $A^k B - B A^k$ pour $k \in \mathbb{N}$.

On note $\varphi(M) = MB - BM$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. À quelle condition A^k est-elle vecteur propre de φ ?
2. En déduire que A est nilpotente.